MODUL AJAR

DEEP LEARNING IPA

BERBASIS TaRL

Pembelajaran Bermakna, Menyesuaikan Kebutuhan,
untuk Setiap Peserta Didik

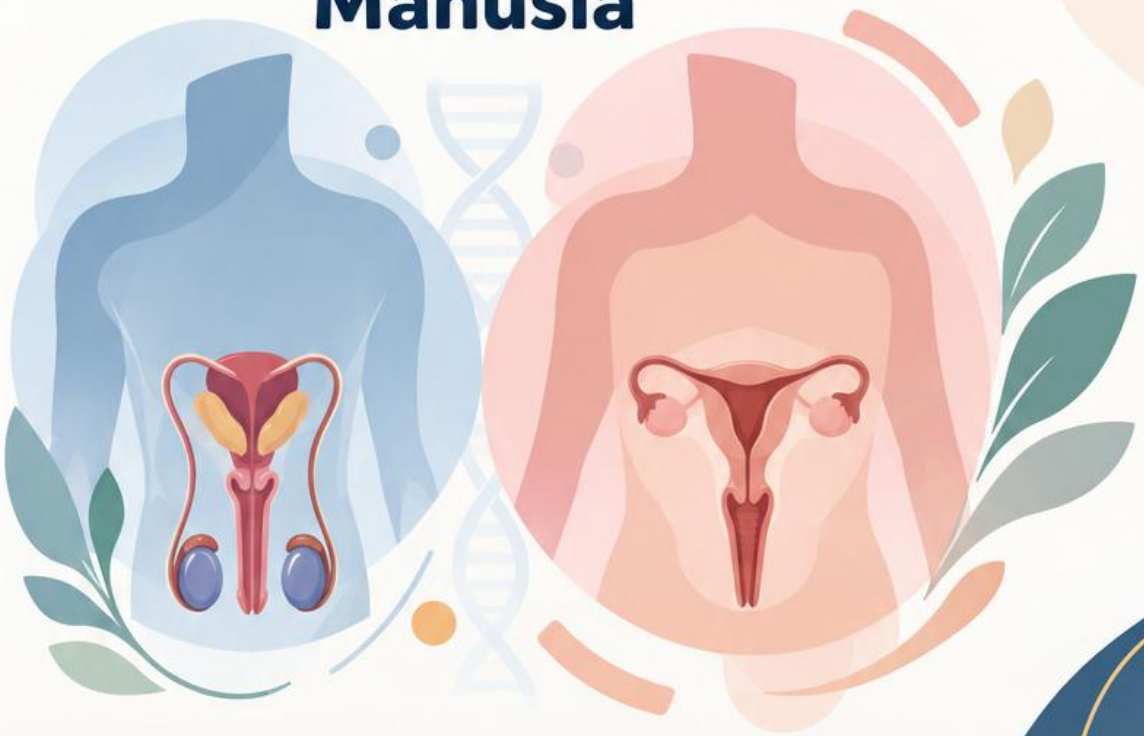
Memahami

Mengaplikasi

Merefleksi

Materi

Sistem Reproduksi Manusia



Fase / Kelas
D / IX

Penyusun
Titiek Triadyatmi, S.Pd.



MODUL AJAR DEEP LEARNING BERBASIS TaRL
MATA PELAJARAN: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
BAB 3: SISTEM REPRODUKSI MANUSIA

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	Titiek Triadyatmi, S.Pd.
Nama Sekolah	SMP Negeri 2 Kota Serang
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Fase / Kelas	D / IX (Sembilan) B
Topik	Sistem Reproduksi Manusia
Sub Topik	Sistem Reproduksi Laki-laki dan Perempuan
Semester	Ganjil (Tahun Pelajaran 2026/2027)
Alokasi Waktu	2 x 40 menit (2 JP)
Pertemuan Ke-	1

B. IDENTIFIKASI

Asesmen Awal Pembelajaran	Asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran kesiapan murid sebelum mempelajari materi Sistem Koordinasi. Asesmen yang telah dilakukan meliputi asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif. ● Hasil asesmen diagnostik kognitif menunjukkan kemampuan kognitif murid dipetakan menjadi tiga kelompok untuk mendukung penerapan pendekatan ***Teaching at The Right Level*** **(TaRL).** a. Kelompok gamet (butuh bimbingan) Membutuhkan bantuan visual dan pendampingan guru (media konkret pendampingan intensif, pertanyaan sederhana) b. Kelompok fertilisasi (berkembang) Memerlukan latihan untuk menganalisis struktur dan fungsi organ (LKPD analisis, bimbingan seperlunya, diskusi kelompok) c. Kelompok zigot (mahir) Mampu berpikir analitis, memerlukan tantangan berupa analisis kasus sederhana (studi kasus, pertanyaan HOTS)
Dimensi Profil Lulusan	**- Keimanan dan Ketakwaan terhadap**

	Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia: murid menunjukkan rasa syukur terhadap kesempurnaan sistem organ manusia dengan menjaga sikap saling menghargai selama mempelajari materi sistem reproduksi - **Penalaran kritis**: Murid mampu mengidentifikasi informasi dari gambar anatomi dan sumber bacaan, kemudian menganalisis hubungan struktur dengan fungsi organ reproduksi. - **Kolaborasi**: Murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan menyusun hasil penyelidikan. - **Komunikasi**: murid mampu menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan terkait sistem reproduksi dengan bahasa ilmiah yang tepat.
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan **menganalisis sistem organisasi kehidupan, fungsi, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ**

C. DESAIN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	- Melalui kegiatan penyelidikan ilmiah dan diskusi, murid mampu mengidentifikasi organ reproduksi laki-laki dan perempuan beserta letaknya dengan tepat. - Melalui kegiatan penyelidikan ilmiah dan diskusi, murid mampu menentukan alur perjalanan sperma dan ovum (sistem reproduksi) yang bekerja dengan tepat. - Melalui kegiatan penyelidikan ilmiah dan diskusi, murid mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi setiap organ reproduksi laki-laki dan perempuan dengan tepat.
Pertanyaan esensial	"Mengapa setiap manusia lahir dari seorang ayah dan seorang ibu, bukan dari salah satunya saja?" "Apakah organ reproduksi laki-laki dan perempuan memiliki struktur dan fungsi yang sama? Mengapa?" "Bagaimana struktur organ

	reproduksi laki-laki dan perempuan mendukung perjalanan sperma dan ovum dalam sistem reproduksi manusia?"
Praktik pedagogis	**Model Pembelajaran**: Discovery learning **Pendekatan** : Deep Learning berbasis TaRL (Teaching at Right Level) Metode: Diskusi, presentasi, tanya jawab
Lingkungan Belajar	Pembelajaran dilaksanakan dalam lingkungan yang **aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman** kesiapan serta preferensi murid. murid diberikan kesempatan untuk bertanya, mencoba, mengemukakan pendapat, melakukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki pemahamannya.
Pemanfaatan Digital	- Video singkat mengenai sistem organ manusia - Gambar anatomi sistem reproduksi manusia - Powerpoint (PPT) - Model 3D AR Sistem Organ Reproduksi

D. PENGALAMAN BELAJAR

Pertemuan 1:

Alokasi waktu: 2 JP

Bagian	**Sintaks Model**	**Aktivitas Bagian**	
		Kegiatan pembelajaran guru	**Kegiatan pembelajaran murid**
Pendahuluan	Orientasi	- Guru mengucapkan salam untuk membuka pembelajaran - Guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin do'a. ***Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME***. **KSE-SElf Management/Pengelolaan Diri.** - Guru memeriksa kehadiran	- Murid menjawab salam. Salah satu peserta didik memimpin do'a. ***Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME*** - Peserta didik mengikuti presensi. - Peserta didik menunjukkan sikap

		murid dan memastikan kondisi ruang belajar kondusif. dengan menanyakan "Adakah yang tidak hadir pada hari ini?" - Guru menunjukkan sikap welas asih kepada peserta didik yang tidak berangkat dengan menanyakan alasan tidak berangkat, jika karena sakit guru akan mengajak peserta didik untuk menjenguk peserta didik yang sakit jika sudah lebih dari tiga hari. Jika peserta didik tidak berangkat karena kesiangan atau malas berangkat sekolah, maka guru menyampaikan motivasi dan mengingatkan peserta didik tentang tujuan sekolah. Peserta didik juga diajak tidak menjudge peserta didik yang tidak berangkat karena kesiangan atau malas berangkat. ***(Compassion dan Mindfulness)*** - **KSE: *Self Awareness*/kesadaran diri (melakukan identifikasi perasaan sebelum memulai pembelajaran menggunakan tes diagnostik non-kognitif).** - Guru memberikan pertanyaan berupa "bagaimana perasaan kamu hari ini? Coba pikirkan selama satu menit bagaimana perasaan kamu hari ini? Adakah yang merasa sedih? Senang/ kecewa? Marah?" - Guru meminta beberapa murid untuk mengungkapkan perasaannya. Guru memberikan berbagai jenis	welas asih yaitu menyampaikan kepada guru alasan temannya tidak berangkat sekolah. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang bersikap empati yaitu bagaimana peserta didik bersikap jika ada temannya yang tidak masuk sekolah. peserta didik juga mendengarkan motivasi guru dan mengikuti ajakan guru untuk mengingat kembali tujuan sekolah. ***(Empathy, Compassion, dan mindfulness).*** - Murid menjawab pertanyaan diagnostik non-kognitif yang disampaikan guru mengenai pertanyaan terkait perasaan peserta didik. - Murid bersama guru melakukan *ice breaking* KSE-*Self Awareness*/kesadaran diri (melakukan identifikasi perasaan diri sebelum memulai pembelajaran dengan menggunakan tes diagnostik non-kognitif). Peserta didik memahami perasaan dalam dirinya masing-masing kemudian menyampaikannya kepada guru. - Peserta didik dengan seksama mendengarkan

		emosi yang dapat dirasakan manusia, memotivasi murid agar siap secara psikis sebelum mengajar - Guru mengajak murid melakukan *ice breaking* - Guru bersikap empati kepada peserta didik yang sedang merasa sedih atau kecewa dengan memberikan perhatian (memberi semangat) dan peduli (memahami) terhadap perasaannya.***(Emphaty)*** - Guru mengajak peserta didik untuk memiliki rasa empati kepada temannya yang sedang merasakan sedih atau kecewa. ***(Emphaty)***	penjelasan guru tentang sikap empati kepada teman yang mngalami kesedihan atau kekecewaan. peserta didik mengungkapkan perhatiannya kepada temannya dengan memberikan semnagat ***(Empathy)***
	Apersepsi Mindful	- Guru menampilkan gambar sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang bayi. - Guru mengajak murid mengamati gambar, kemudian menyampaikan pertanyaan pemantik: "Perhatikan gambar ini, mengapa setiap manusia lahir dari seorang ayah dan seorang ibu?" KSE-*Relationship skills*/Keterampilan berhubungan sosial-daya lenting/resiliensi (guru mampu membangun komunikasi terhadap materi yang akan diajarkan di awal pembelajaran yang baik dengan peserta didik melalui memberikan pertanyaan apersepsi) - Guru menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi. - Guru menampilkan gambar sistem reproduksi perempuan dan laki-laki.	- Murid mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru. - Murid menyimak pertanyaan pemantik yang disampaikan guru. KSE-Relationship Skills/ Keterampilan berhubungan sosial-daya lenting/resiliensi (peserta didik mampu merefleksikan apa yang diamati, didengarkan, dan rasa saat mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru, selain itu peserta didik juga mampu menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru). - Murid menjawab dengan berbagi pengalaman. - Murid menyimak penjelasan guru

		lalu bertanya "Apakah organ reproduksi laki-laki dan perempuan memiliki struktur dan fungsi yang sama? Mengapa? Sistem reproduksi bekerja dengan menghasilkan sel kelamin, apa sel kelamin laki laki? apa sel kelamin perempuan? Bagaimana struktur organ reproduksi laki-laki dan perempuan mendukung perjalanan sperma dan ovum dalam sistem reproduksi manusia agar menjadi zigot atau janin?" - Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya	
	Motivasi	Guru menyampaikan pentingnya memahami sistem reproduksi.	Murid mendengarkan penjelasan dan motivasi dari guru.
	Penyampaian TP	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta langkah kegiatan yang akan dilakukan.	Murid memperhatikan, mendengarkan dengan seksama tentang tujuan pembelajaran dan mengetahui alur kegiatan yang akan dilakukan. yang disampaikan oleh guru.
Inti - Memahami	Stimulation (pemberian rangsangan)	- Guru membagi murid ke dalam kelompok TaRL berdasarkan hasil asesmen diagnostik. - Guru membagikan atau menampilkan QR Code AR 3D Sistem Reproduksi Manusia serta LKM sesuai kelompok. - Guru mengarahkan murid untuk mengamati dan mengeksplorasi model organ reproduksi laki-laki dan perempuan melalui AR.	- Murid bergabung dengan kelompok masing-masing. - Murid memindai QR Code dan mengeksplorasi model AR 3D. - Murid mengamati organ yang ditampilkan dan membaca informasi yang tersedia. - Murid mencatat temuan awal sesuai petunjuk dalam LKM.

		- Guru memberikan arahan pengamatan sesuai kebutuhan kelompok: Kelompok Gamet: mengenali nama dan letak organ reproduksi melalui model AR. Kelompok Fertilisasi: mengamati letak, struktur, dan fungsi beberapa organ serta menemukan hubungan di antara ketiganya. Kelompok Zigot: membandingkan organ reproduksi laki-laki dan perempuan serta mengamati hubungan struktur, fungsi, dan letak organ.	-
	Problem statement (Identifikasi masalah)	- Guru membimbing murid merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan AR. - Guru memberikan bantuan sesuai kebutuhan kelompok: Kelompok Gamet: memberikan contoh awal kalimat, seperti "Saya ingin tahu fungsi … karena …." Kelompok Fertilisasi: mengarahkan murid menyusun pertanyaan tentang hubungan struktur dan fungsi organ. Kelompok Zigot: mendorong murid merumuskan pertanyaan analitis mengenai perbedaan letak, struktur, fungsi, atau keterkaitan antarorgan.	- Murid berdiskusi dan menuliskan pertanyaan yang ingin diketahui pada bagian identifikasi masalah di LKM. - Murid mengemukakan hal-hal yang belum dipahami dari hasil pengamatan. - Murid menentukan informasi yang perlu dicari untuk menjawab pertanyaan tersebut.

		- Guru memastikan pertanyaan yang disusun berkaitan dengan tujuan pembelajaran. -	
Inti - Mengaplikasi	Data collection (pengumpulan data)	- Guru mengarahkan murid mengumpulkan informasi melalui model AR 3D, gambar, dan sumber belajar yang disediakan. - Guru membimbing murid mengidentifikasi nama, letak, struktur atau ciri, serta fungsi organ reproduksi. - Guru memberikan pendampingan sesuai kebutuhan: Kelompok Gamet: memberikan petunjuk bertahap, pilihan kata, dan bantuan dalam melengkapi tabel organ serta fungsi. Kelompok Fertilisasi: membimbing murid mengumpulkan informasi dan mengisi tabel letak, struktur, serta fungsi organ. Kelompok Zigot: memberikan kesempatan kepada murid memilih organ untuk diamati dan mengumpulkan informasi sebagai dasar analisis hubungan struktur-fungsi. - Guru berkeliling untuk memantau proses pengumpulan informasi dan membantu murid yang mengalami kesulitan.	- Murid mengeksplorasi model AR dan mengumpulkan informasi tentang organ reproduksi. - Murid mengamati letak, struktur atau ciri, serta fungsi organ sesuai tugas dalam LKM. - Murid mencatat informasi yang diperoleh dan mendiskusikannya bersama anggota kelompok. - Murid menggunakan bantuan yang tersedia sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan tugas. -
	Data processing (pengolahan data)	- Guru membimbing murid mengolah informasi yang telah dikumpulkan untuk	- Murid mengolah informasi dari AR dan sumber belajar untuk

		menjawab pertanyaan pada LKM. - Guru mengarahkan murid menyusun alur perjalanan sperma dan ovum. - Guru menyesuaikan bantuan dan tuntutan berpikir berdasarkan kelompok: Kelompok Gamet: membimbing murid melengkapi alur perjalanan sperma dan ovum menggunakan pilihan kata yang tersedia. Kelompok Fertilisasi: membimbing murid menyusun alur perjalanan sperma dan ovum dengan petunjuk tahapan, kemudian menjelaskan fungsi organ yang dilalui. Kelompok Zigot: meminta murid menyusun alur perjalanan sperma dan ovum serta menganalisis hubungan struktur dan fungsi organ, termasuk alasan perbedaan letak testis dan ovarium. - Guru mengajukan pertanyaan penuntun dan memberikan umpan balik tanpa langsung memberikan seluruh jawaban.	menyelesaikan LKM. - Murid menyusun alur perjalanan sperma dan ovum sesuai petunjuk kelompok. - Murid menghubungkan letak, struktur, dan fungsi organ reproduksi. - Murid mendiskusikan jawaban dan menyusun kesimpulan sementara berdasarkan hasil penyelidikan.
Inti – merefleksi	Verification (pembuktian)	- Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya - Guru mengarahkan murid lain untuk memberikan	- Kelompok yang tertunjuk mempresentasikan hasil diskusinya. - Kelompok audiens memberikan

		tanggapan/pertanyaan - Guru memberikan umpan balik, meluruskan miskonsepsi, dan mengkonfirmasi jawaban serta penguatan materi.	tanggapan/pertanyaan - Murid membuktikan dan mengecek kembali kebenaran hipotesis awal mereka berdasarkan data eksperimen serta literatur/bacaan sains yang ada.
	Generalization (menarik Kesimpulan)	- Guru bersama murid menyusun kesimpulan pembelajaran hari ini.	- Murid menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tulisan - Murid mencermati poin-poin yang dituliskan guru.
Penutup	Refleksi Mindful & meaningful	Refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Guru memberikan pertanyaan: "Hal baru apa yang saya pahami hari ini?" "Bagian mana yang masih membingungkan?" "Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini?" KSE-*Self Management*/ Pengelolaan diri (Guru mengontrol emosi dan perasaan pada diri sendiri kemudian mengajak peserta didik untuk menjawab pertanyaan refleksi sosial emosional untuk melihat seberapa jauh peserta didik sudah mampu mengendalikan emosinya setelah diberikan pemahaman tentang cara memahami dan mengendalikan emosi).	Murid melakukan refleksi diri terhadap pencapaiannya dalam pembelajaran di pertemuan ini. KSE-*Self Management*/Pengelolaan diri (peserta didik mengisi lembar refleksi social emotional yang diberikan guru sejujur jujurnya sesuai dengan apa yang dirasakan.
Penutup **Bagian**	Tindak lanjut	- Guru memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya	- Murid mendengarkan arahan guru terkait informasi yang akan

		- Guru memberikan penghargaan kepada semua murid dan kelompok yang aktif dengan tepuk tangan. KSE- *Relationship Skills*/Keterampilan Sosial (guru mampu menjalin dan mempertahankan hubungan/relasi yang sehat dan efektif dengan peserta didik dari latar belakang yang berbeda yaitu dengan memberikan penghargaan). - Guru meminta murid untuk mengumpulkan LKM.	diajarkan pada pertemuan berikutnya. - Murid merasa bangga atas proses pembelajaran yang sudah dilalui karena mendapat pujian, tepuk tangan, dan nilai tambahan. KSE- *Self Awareness*/Kesadaran Diri (peserta didik mampu untuk memahami emosi senang dan bangga ketika menang perlombaan dan mendapatkan pujian). - Murid secara individu dan berkelompok mengumpulkan LKM. KSE- *Responsible Decision Making*/Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Murid mampu bertanggung jawab mengerjakan LKM dan mengumpulkan LKM kepada guru). -
	Doa dan penutup	Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa mengucap hamdalah dan salam.	- Salah satu murid memimpin doa. - Murid berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini

ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	1. Pertanyaann reflektif 2. Peer assessment 3. Refleksi diri

Assessment for learning	1. Penilaian keterampilan (lembar observasi)
Assessment of learning	**Asesmen sumatif:** di ahir bab murid mengerjakan ulangan sumatif Bab

Lampiran 1. Asessment Diagnostik Kognitif

A. ASESSMENT DIAGNOSTIK KOGNITIF

Materi Prasyarat Sistem Reproduksi Manusia Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Fase : IX/Fase D
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah SoaL :10

B. TUJUAN ASESSMENT

Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik sebelum mempelajari materi Sistem Reproduksi Manusia

C. PETUNJUK ASESSMENT

1. Bacalah setiap soal dengan cermat.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (×) pada huruf A, B, C, atau D.
3. Kerjakan seluruh soal secara mandiri.

1. Urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang paling sederhana hingga paling kompleks adalah ....
   A. Sel – organ – jaringan – sistem organ
   B. Sel – jaringan – organ – sistem organ
   C. Jaringan – sel – organ – sistem organ
   D. Organ – jaringan – sel – sistem organ

2. Perhatikan pernyataan berikut.
   (1) Tersusun atas beberapa jaringan.
   (2) Memiliki fungsi tertentu.
   (3) Menjadi penyusun sistem organ.

   Pernyataan tersebut merupakan ciri dari ....
   A. Sel
   B. Jaringan
   C. Organ
   D. Organisme

3. Perhatikan pasangan berikut.

Organ	Sistem Organ
(1) Jantung	Sistem peredaran darah
(2) Lambung	Sistem pencernaan
(3) Paru-paru	Sistem pernapasan
(4) Ginjal	Sistem gerak

Pasangan yang benar ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

4. Perhatikan daftar berikut.

(1) Jantung
(2) Paru-paru
(3) Pembuluh darah
(4) Darah

Komponen yang termasuk penyusun sistem peredaran darah adalah ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

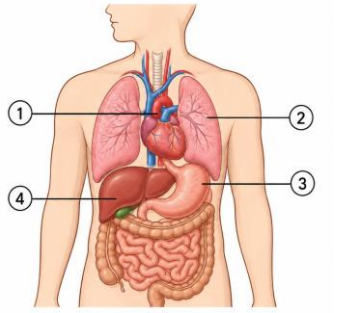
5. Setiap organ dalam tubuh memiliki bentuk yang berbeda karena ....

A. Dipengaruhi oleh usia seseorang
B. Disesuaikan dengan fungsi yang dimiliki
C. Ditentukan oleh ukuran tubuh
D. Dipengaruhi oleh warna jaringan penyusunnya

6. Paru-paru memiliki banyak alveolus sehingga proses pertukaran gas berlangsung secara efektif. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ....

A. Fungsi organ menentukan ukuran tubuh
B. Struktur organ berkaitan dengan fungsinya
C. Semua organ memiliki struktur yang sama
D. Letak organ lebih penting daripada fungsinya

7. Perhatikan gambar berikut.



Organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

8. Perhatikan pernyataan berikut.

Kerusakan pada suatu organ dapat menyebabkan terganggunya kerja sistem organ tempat organ tersebut berada. Makna pernyataan tersebut adalah ....

A. Setiap organ bekerja secara terpisah
B. Semua organ memiliki fungsi yang sama
C. Organ-organ dalam satu sistem saling berkaitan
D. Fungsi organ tidak memengaruhi tubuh

9. Perhatikan pasangan organ dan fungsinya berikut.

Organ	Fungsi
(1) Jantung	Memompa darah
(2) Lambung	Menyaring darah
(3) Paru-paru	Pertukaran gas
(4) Ginjal	Menghasilkan urin

Pasangan yang tepat ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (1), (2), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)

10. Hubungan yang tepat antara tingkat organisasi kehidupan ditunjukkan oleh pernyataan ....

A. Sel-sel yang memiliki fungsi sama membentuk jaringan, beberapa jaringan membentuk organ, dan beberapa organ membentuk sistem organ.
B. Jaringan tersusun atas beberapa organ yang memiliki fungsi sama.
C. Organ tersusun atas beberapa sistem organ yang saling berhubungan.
D. Sistem organ merupakan bagian penyusun organ.

D. KUNCI JAWABAN

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B
7. A
8. C
9. B
10. A

E. PEDOMAN PENSKORAN

Kriteria	Skor
Jawaban benar	1
Jawaban salah/tidak dijawab	0

F. INTERPRETASI HASIL ASESSMENT

Rentang Skor	Kelompok TaRL	Tindak Lanjut
0-4	Kelompok gamet	Peserta didik belum menguasai sebagian besar kompetensi prasyarat sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif, penggunaan media visual, dan penguatan konsep dasar.

5-7	Kelompok fertilisasi	Peserta didik telah menguasai sebagian kompetensi prasyarat, tetapi masih memerlukan latihan untuk menghubungkan konsep sebelum mempelajari materi baru.
8-10	Kelompok zigot	Peserta didik telah menguasai kompetensi prasyarat dan siap mengikuti pembelajaran dengan aktivitas yang lebih menantang sesuai pendekatan TaRL.

Lampiran 2. Asessment as Learning

Assessment as learning:

a. Peer Assessment

Nama Penilai:

Teman yang di nilai:

Petunjuk:

Berikan angka 1-4 dengan deskripsi:

1: Belum menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai.

2: Mulai menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai, tetapi masih membutuhkan arahan.

3: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan baik dan cukup konsisten.

4: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan sangat baik dan konsisten.

Berikan tanda ceklis pada skor yang sesuai dengan pengamatanmu

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1.	**Penalaran kritis** Mampu mengemukakan pendapat, memberikan alasan yang logis, menganalisis informasi, dan menghubungkan konsep sistem saraf dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.				
3.	**Kolaborasi** Aktif berpartisipasi dalam kelompok, berbagi tugas, menghargai pendapat teman, membantu anggota kelompok, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja bersama.				
4.	**Komunikasi** Mampu menyampaikan pendapat atau hasil pemikiran dengan jelas, mendengarkan ketika teman berbicara, serta memberikan tanggapan yang sesuai dan sopan.				

Rubrik penilaian:

Rubrik Penilaian Peer Assessment

Aspek	1	2	3	4
Penalaran kritis	Belum mampu mengemukakan pendapat atau alasan.	Mulai mengemukakan pendapat, tetapi alasan belum jelas dan masih membutuhkan bantuan.	Mampu mengemukakan pendapat dengan alasan yang logis dan sesuai.	Mampu menganalisis informasi, memberikan alasan yang logis, dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-

				hari.
Kolaborasi	Tidak terlibat dalam kegiatan kelompok dan kurang menghargai teman.	Mulai terlibat dalam kelompok, tetapi kontribusi masih terbatas.	Aktif bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai pendapat teman.	Sangat aktif bekerja sama, membantu teman, menghargai setiap anggota, dan mendorong kelompok mencapai tujuan bersama.
Komunikasi	Belum mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan kurang memperhatikan teman.	Mulai menyampaikan pendapat, tetapi masih kurang jelas atau kurang percaya diri.	Mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan teman, dan memberikan tanggapan yang sesuai.	Mampu menyampaikan ide dengan jelas dan percaya diri, mendengarkan secara aktif, serta memberikan tanggapan yang relevan dan membangun.

$$\text{Nilai Peer Assessment} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{16} \times 100$$

Rentang Nilai	Kategori
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
≤65	Perlu Bimbingan

b. Refleksi diri

1. Aktivitas apa yang berkesan untuk saya hari ini?
2. Hal baru apa yang saya pelajari pada pertemuan ini?
3. Apa yang masih saya bingungkan pada materi pembelajaran hari ini?
4. Apa yang saya mau tau lebih dalam pada materi ini?

Lampiran 3. ***Assessment for learning:***

1. **Penilaian keterampilan (lembar observasi)**

Penilaian Sikap

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunikasi	Menyampaikan ide dengan jelas, runtut, dan percaya diri	Cukup jelas dalam menyampaikan pendapat	Kurang runtut tetapi dapat dipahami	Tidak jelas dalam menyampaikan	Tidak berkomunikasi

Penilaian Kinerja

Tujuan:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama murid						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Jawaban sangat lengkap, semua benar dan sesuai	Jawaban lengkap, sebagian besar benar	Jawaban cukup lengkap namun ada kesalahan	Jawaban tidak lengkap dan banyak kesalahan	Tidak menjawab / tidak sesuai
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan	Mengaitkan dengan fenomena	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan

	fenomena nyata secara jelas, tepat, dan relevan	nyata namun kurang rinci			
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

Lampiran 4. ***Assessment for learning:***

Asessment formatif (kuis)

A) Pilihan Ganda

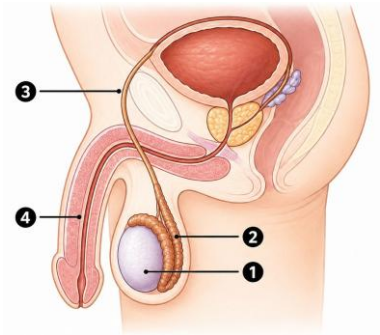
1. Organ reproduksi laki-laki yang berfungsi menghasilkan sel sperma adalah ....
   A. Epididimis
   B. Vas deferens
   C. Testis
   D. Uretra

2. Organ reproduksi perempuan yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin adalah ....
   A. Ovarium
   B. Tuba falopi
   C. Uterus (rahim)
   D. Vagina

3. Fungsi utama epididimis adalah ....
   A. Menghasilkan hormon testosteron.
   B. Menyimpan dan mematangkan sperma.
   C. Menghasilkan cairan semen.
   D. Menyalurkan urine ke luar tubuh.

4. Fungsi utama ovarium adalah ....
   A. Tempat berkembangnya embrio.
   B. Menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi.
   C. Tempat terjadinya pembuahan.
   D. Jalan lahir bayi.

5. Perhatikan gambar sistem reproduksi laki-laki berikut.



Organ yang berfungsi menghasilkan sperma ditunjukkan oleh nomor ....
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

6. Testis terletak di luar rongga tubuh karena ....
   A. Mempermudah penyerapan nutrisi.
   B. Membutuhkan suhu yang lebih rendah agar pembentukan sperma berlangsung optimal.
   C. Mempercepat produksi hormon testosteron.
   D. Mempermudah sperma keluar dari tubuh.

7. Urutan perjalanan sperma yang benar adalah ....
   A. Testis → Epididimis → Vas deferens → Uretra
   B. Epididimis → Testis → Uretra → Vas deferens
   C. Testis → Uretra → Epididimis → Vas deferens
   D. Testis → Vas deferens → Epididimis → Uretra

8. Urutan perjalanan ovum yang benar setelah dilepaskan dari ovarium adalah ....
   A. Ovarium → Uterus → Tuba falopi → Vagina
   B. Ovarium → Tuba falopi → Uterus
   C. Tuba falopi → Ovarium → Uterus
   D. Ovarium → Serviks → Uterus

9. Tuba falopi memiliki bentuk memanjang dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ....
   A. Bentuk organ tidak memengaruhi fungsi.
   B. Struktur organ mendukung fungsi yang dimilikinya.
   C. Semua organ reproduksi memiliki struktur yang sama.
   D. Letak organ lebih penting daripada fungsinya.

10. Seorang laki-laki mengalami penyumbatan pada vas deferens sehingga sperma tidak dapat melewati saluran tersebut. Dampak yang paling mungkin terjadi adalah ....
    A. Sperma tidak dapat keluar bersama semen.
    B. Produksi hormon estrogen meningkat.
    C. Sel telur tidak dapat diproduksi.
    D. Rahim tidak dapat menjadi tempat perkembangan janin.

B) Uraian

1. Jelaskan fungsi testis pada sistem reproduksi laki-laki.
   Jawab:
   ……
   ……
   ……
2. Jelaskan hubungan antara struktur ovarium dengan fungsinya dalam sistem reproduksi perempuan.
   Jawab:
   ……
   ……
   ……
3. Jelaskan urutan perjalanan sperma mulai dari tempat pembentukannya hingga keluar

dari tubuh.
Jawab:
……
……
……

4. Jelaskan urutan perjalanan ovum sejak dilepaskan dari ovarium hingga mencapai rahim.
   Jawab:
   ……
   ……
   ……
5. Seorang laki-laki mengalami penyumbatan pada vas deferens sehingga sperma tidak dapat melewati saluran tersebut. Analisislah akibat kondisi tersebut terhadap proses reproduksi manusia disertai alasan ilmiah.
   Jawab:
   ……
   ……
   ……

a. Kunci Jawaban
   - Pilihan Ganda
     1. C
     2. C
     3. B
     4. B
     5. A
     6. B
     7. A
     8. B
     9. B
     10. A
   - Uraian
     1. Testis berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron.
     2. Ovarium memiliki struktur yang mengandung folikel sehingga berfungsi menghasilkan dan mematangkan sel telur serta hormon reproduksi.
     3. Testis → Epididimis → Vas deferens → Uretra.
     4. Ovarium → Tuba falopi → Uterus.
     5. Sperma tidak dapat melewati vas deferens sehingga tidak dapat keluar bersama semen. Akibatnya peluang terjadinya pembuahan menjadi sangat kecil karena sperma tidak dapat mencapai ovum.

b. Pedoman Penskoran
   - Pilihan Ganda

Kriteria	Skor
Jawaban benar	1
Jawaban salah/tidak dijawab	0

   Skor maksimum: 10

Nilai Pilihan Ganda: $\frac{Skor\ diperoleh}{10} x\ 100$

- Uraian
  - Soal nomor 1

    Jelaskan fungsi testis pada sistem reproduksi laki-laki.

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan bahwa testis berfungsi menghasilkan sel sperma **dan** hormon testosteron secara lengkap dan benar.
3	Menjelaskan kedua fungsi, tetapi salah satu penjelasan kurang lengkap.
2	Hanya menjelaskan salah satu fungsi dengan benar.
1	Jawaban kurang tepat atau masih terdapat miskonsepsi.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

  - Soal nomor 2

    Jelaskan hubungan antara struktur ovarium dengan fungsinya dalam sistem reproduksi perempuan.

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan bahwa ovarium memiliki folikel sebagai tempat pematangan sel telur sehingga berfungsi menghasilkan dan mematangkan ovum serta menghasilkan hormon reproduksi secara lengkap dan benar.
3	Menjelaskan hubungan struktur dan fungsi dengan benar, tetapi masih kurang lengkap.
2	Menjelaskan struktur atau fungsi saja tanpa menghubungkannya.
1	Jawaban kurang tepat.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

  - Soal nomor 3

    Jelaskan urutan perjalanan sperma mulai dari tempat pembentukannya hingga keluar dari tubuh.

Skor	Kriteria
4	Menuliskan urutan secara lengkap dan benar: Testis → Epididimis → Vas deferens → Uretra.
3	Urutan hampir benar, terdapat satu kesalahan urutan atau satu organ terlewat.
2	Menuliskan sebagian urutan dengan benar.
1	Urutan kurang tepat.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

  - Soal nomor 4

    Jelaskan urutan perjalanan ovum sejak dilepaskan dari ovarium hingga mencapai rahim.

Skor	Kriteria

4	Menuliskan urutan secara lengkap dan benar: Ovarium → Tuba falopi → Uterus (rahim).
3	Urutan hampir benar, terdapat satu kesalahan urutan atau satu organ
	terlewat.
2	Menuliskan sebagian urutan dengan benar.
1	Urutan kurang tepat.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

- Soal nomor 5

  Seorang laki-laki mengalami penyumbatan pada vas deferens sehingga sperma tidak dapat melewati saluran tersebut. Analisislah akibat kondisi tersebut terhadap proses reproduksi manusia disertai alasan ilmiah.

Skor	Kriteria
4	Menjelaskan bahwa sperma tidak dapat keluar melalui uretra sehingga tidak dapat mencapai ovum, menyebabkan peluang terjadinya pembuahan sangat kecil atau tidak terjadi, disertai alasan ilmiah yang tepat.
3	Menjelaskan akibat dengan benar, tetapi alasan ilmiahnya belum lengkap.
2	Menjelaskan akibat saja tanpa alasan yang tepat.
1	Jawaban kurang tepat atau masih terdapat miskonsepsi.
0	Tidak menjawab atau seluruh jawaban salah.

- Pedoman Penskoran Uraian

Skor Maksimum	20
Jumlah soal	5
Skor tiap soal	maksimum 4

Nilai Uraian: $\frac{Skor\ diperoleh}{20} x\ 100$

- Rekapitulasi Nilai Asesmen Sumatif

Komponen	Bobot
Pilihan Ganda	40%
Uraian	60%

- Perhitungan Nilai Akhir

  Nilai akhir = (0,4 x Nilai PG) + (0,6 x Nilai Uraian)
- Interpretasi Hasil Asesemen Sumatif

Rentang Nilai	Kategori	Tindak Lanjut

86-100	Sangat Baik	Peserta didik telah mencapai seluruh tujuan pembelajaran dan diberikan kegiatan pengayaan berupa analisis kasus kesehatan reproduksi dari berbagai sumber ilmiah.
71-85	Baik	Peserta didik telah mencapai sebagian besar tujuan pembelajaran dan siap mengikuti materi berikutnya.
56-70	Cukup	Peserta didik telah mencapai sebagian tujuan pembelajaran, namun masih memerlukan penguatan melalui latihan dan umpan balik guru.
≤55	Perlu Bimbingan	Peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran sehingga perlu mengikuti kegiatan remedial dan pendampingan sesuai kebutuhan belajar.

Lampiran 5 ***Power point:***

Link PPT: https://canva.link/seewz4rjb3hdokh

Lampiran 6. ***Lembar Kerja Murid***

Link LKM: https://canva.link/w2lfgbkdbkqolc9